

Wiązka styczna

Definicja 1 (Wiązka styczna). Wiązka styczną rozmaitości M nazywamy sumę rozłączną wszystkich przestrzeni stycznych

$$TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M.$$

0.1 Atlas na TM

Niech (U, φ) będzie mapą na M , niech $\pi: TM \rightarrow M$ projekcją $\pi(X) = p$ dla $X \in T_p M$. Oznaczmy $TU = \pi^{-1}(U)$. Zdefiniujmy odwzorowanie

$$\tilde{\varphi}: TU \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n, \quad \tilde{\varphi}(X) = (\varphi(p), \varphi_*(X)),$$

gdzie $X = [c, t]_p \in T_p M$ oraz $\varphi_*([c, t]_p) = ((\varphi_1 \circ c)'(t), \dots, (\varphi_n \circ c)'(t))$.

Lemat 1. Odwzorowanie $\tilde{\varphi}$ jest bijekcją na zbiór otwarty $\varphi(U) \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n}$.

Dowód. Bijektywność wynika z bijektywności φ oraz φ_* . Ponieważ $\varphi(U)$ jest otwarte w $\mathbb{R}^n$, to $\varphi(U) \times \mathbb{R}^n$ jest otwarte w $\mathbb{R}^{2n}$. $\square$

Twierdzenie 1. Zbiory TU z mapami $\tilde{\varphi}$ tworzą atlas, który nadaje TM strukturę $2n$ -wymiarowej rozmaitości gładkiej.

Dowód. Mapy $\tilde{\varphi}$ zadają topologię TM . Wystarczy sprawdzić gładkość map przejścia. Niech (U, φ) i (V, ψ) będą mapami na M . Rozważmy $u \in \varphi(TU \cap TV)$ oraz $w \in \mathbb{R}^n$. Niech $c_w(t) = u + tw$. Wtedy $c'(0) = w$ oraz $\varphi_*([\varphi^{-1} \circ c, 0]_{\varphi^{-1}(u)}) = w$. Odwzorowanie przejścia jest dane przez

$$\begin{aligned} \tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi}^{-1}(u, w) &= \tilde{\psi}([\varphi^{-1} \circ c_w, 0]_{\varphi^{-1}(u)}) \\ &= (\psi \circ \varphi^{-1}(u), (\psi \circ \varphi^{-1} \circ c_w)'(0)) \\ &= ((\psi \circ \varphi^{-1})(u), D_u(\psi \circ \varphi^{-1})w). \end{aligned}$$

gdzie $u \in \varphi(U \cap V) \subseteq \mathbb{R}^n$ oraz $w \in \mathbb{R}^n$. Ponieważ $\psi \circ \varphi^{-1}$ jest dyfeomorfizmem klasy C^∞ , jej pochodna $u \mapsto D_u(\psi \circ \varphi^{-1})$ jest funkcją gładką (o wartościach w macierzach $n \times n$). Zatem mapy przejścia są klasy C^∞ , a więc otrzymujemy atlas na TM . $\square$

$T_p M = \pi^{-1}(p)$ nazywamy włóknem. Odwzorowanie $\pi: TM \rightarrow M$ jest gładkie oraz włożenie $M \rightarrow TM$ zdefiniowane $p \rightarrow 0_p \in T_p M$ jest gładkie.

0.2 Różniczka jako odwzorowanie $DF: TM \rightarrow TN$

Niech M i N będą rozmaitościami oraz niech $F: M \rightarrow N$ będzie odwzorowaniem gładkim.

Definicja 2 (Różniczka jako odwzorowanie wiązek stycznych). Różniczką (*tangent map*) odwzorowania F nazywamy odwzorowanie

$$DF: TM \rightarrow TN$$

zadane wzorem

$$DF(X) := D_p F(X),$$

dla $X \in T_p M$.

O DF myślimy jako o odwzorowaniu pomiędzy rozmaitościami, ale również jako o odwzorowaniu pomiędzy wiązkami, ponieważ DF odwzorowuje włókna na włókna.

Twierdzenie 2. *Jeżeli $F: M \rightarrow N$ jest odwzorowaniem gładkim, to odwzorowanie $DF: TM \rightarrow TN$ jest gładkie.*

Dowód. Niech (U, φ) będzie mapą na M oraz (V, ψ) mapą na N takimi, że $F(U) \subset V$. Rozważmy odpowiadające im mapy na wiązках stycznych

$$\tilde{\varphi}: TU \rightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n, \quad \tilde{\psi}: TV \rightarrow \psi(V) \times \mathbb{R}^m.$$

Wystarczy sprawdzić, że lokalna reprezentacja

$$\tilde{\psi} \circ DF \circ \tilde{\varphi}^{-1}: \varphi(U) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \psi(V) \times \mathbb{R}^m$$

jest odwzorowaniem gładkim.

Niech $(u, w) \in \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$. Wówczas

$$(\tilde{\psi} \circ DF \circ \tilde{\varphi}^{-1})(u, w) = \left((\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u), D_u(\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) w \right).$$

Obie funkcje są gładkie.

□

Twierdzenie 3 (Reguła łańcuchowa). *Niech M, N, P będą rozmaitościami oraz niech $G: M \rightarrow N$ i $F: N \rightarrow P$ będą odwzorowaniami gładkimi. Wtedy*

$$D(F \circ G) = DF \circ DG$$

jako odwzorowanie $TM \rightarrow TP$. W szczególności, dla każdego $p \in M$ zachodzi

$$D_p(F \circ G) = D_{G(p)}F \circ D_pG.$$

0.3 Pochodna zewnętrzna funkcji

Jeżeli mamy funkcję f na M , to jej różniczka jest odwzorowaniem

$$Df: TM \rightarrow T\mathbb{R} \approx \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Niech $\pi_2: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie rzutem na 2 współrzędną. Definiujemy

$$df: TM \rightarrow \mathbb{R}, \quad df = \pi_2 \circ Df,$$

to znaczy, zapominamy o punkcie zaczepienia. Interesuje nas tylko szybkość zmiany funkcji f na drodze reprezentowanej przez wektor:

$$df(X) = X(f) = (f \circ c)'(0),$$

gdzie c jest drogą w M reprezentującą wektor X .

0.4 Mapy na TM raz jeszcze

Post factum, gdy mamy już definicję różniczki, możemy opisać mapę $\tilde{\varphi}$ na TM w terminach $D\varphi$. Dokładniej, jak zwykle korzystamy z izomorfizmu $T\varphi(U) \approx \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$, gdzie $[c, t]_x \approx (x, c'(t))$. Wtedy

$$D\varphi: TU \rightarrow T\varphi(U) \approx \varphi(U) \times \mathbb{R}^n,$$

i mamy $\tilde{\varphi} = D\varphi$. Jeżeli zapiszemy $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$, to mamy, że dla $X \in T_pU$:

$$D_p\varphi(X) = (x_1(p), \dots, x_n(p), dx_1(X), \dots, dx_n(X)).$$